

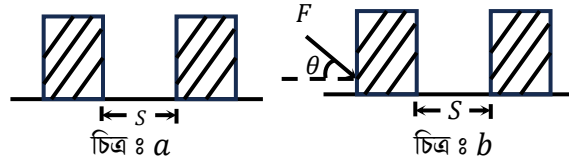
SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কাজ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৬, ১৬'পরি

উত্তর : সাধারণভাবে কোনো কিছু করাকে কাজ বলে। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানে কাজের সুনির্দিষ্ট একটি সংজ্ঞা রয়েছে। অর্থাৎ কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে যদি বস্তুটি বলের দিকে (বা বলের উপাংশের দিকে) সরণ ঘটে তবে তাকে কাজ বলে। একে 'W' দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর (SI) একক জুল (N-m)।

অর্থাৎ কাজ = বল $\times$ বলের দিকে সরণ

$$\Rightarrow W = F \times S \text{ (চিত্র a)}$$

$$\text{এবং } W = F \cos \theta \times S \text{ (চিত্র b)}$$

এখানে,

 $F/F \cos \theta$ = সরণের দিকে বল S = সরণ

** ২। ক্ষমতা বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০১৬, ১৬'পরি

উত্তর : বস্তুর উপর বল প্রয়োগের ফলে যদি বস্তুর সরণ ঘটে, অর্থাৎ কাজ সম্পাদিত হয় সেক্ষেত্রে একক সময়ে যে পরিমাণ কাজ সম্পাদিত হয় তাকে ক্ষমতা বলে। একে 'P' দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

যেমন : কোনো মেশিন/লোক t সময়ে W কাজ সম্পাদন করে তবে তার

$$\text{ক্ষমতা, } P = \frac{W \text{ (জুল)}}{t \text{ (sec)}} \text{ (SI unit)} \quad [W = \text{কাজ, } t = \text{সময়}]$$

*** ৩। ব্রেক অশ্বক্ষমতা বা BHP বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো-২০১১, ০৯, ০৯'পরি, ১৩'পরি, ১৪, ১৫, ২০

উত্তর : অশ্বক্ষমতা মূলত ক্ষমতার (Power) একটি একক। কোনো ইঞ্জিনে যে পরিমাণ ক্ষমতা উৎপন্ন হয় তার কিছু অংশ ঘর্ষণ জনিত বা অন্য কোনো কারণে অবচয় হয় এবং বাকি অংশ কাজে রূপান্তরিত করা যায়। এই কাজে ব্যবহৃত ক্ষমতাকে ব্রেক অশ্বক্ষমতা (Brake Horse Power-BPH) বলে। $1 \text{ অশ্বক্ষমতা} = 746 \text{ ওয়াট } \left(\frac{N-m}{s} \right)$.

*** ৪। BHP এবং IHP এর মাঝে পার্থক্য কী? বাকশিবো-২০১২, ১৬, ১৭

উত্তর : ফ্যুয়েল বা জ্বালানি ব্যবহার করে ইঞ্জিনের সিলিন্ডারে যে পরিমাণ ক্ষমতা উৎপন্ন হয় তাকে Indicated Horse Power (IHP) এবং IHP হতে ঘর্ষণ ও অন্যান্য কারণে অবচয়ের পরে ইঞ্জিনের আউটপুটে ব্যবহৃত ক্ষমতাকে Breaking Horse Power (BHP) বলে।
 $\therefore$ আমরা বলতে পারি, $IHP = BHP + FHP$ (Frictional Horse Power).

*** ৫। ইঞ্জিনের দক্ষতা বা কর্মদক্ষতা বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০২, ০৪, ১০, ১৪

উত্তর : কোনো ইঞ্জিনের আউটপুটে ব্যবহৃত ক্ষমতা (BHP) এবং ইঞ্জিনে উৎপন্ন ক্ষমতার (IHP) অনুপাতকে যান্ত্রিক দক্ষতা বা কর্মদক্ষতা বলে।

একে η (ইটা) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেমন : $\eta = \frac{BHP}{IHP}$.

*** ৬। শক্তির নিত্যতা সূত্র বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো-২০১৯, ১৪

উত্তর : শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নেই। শক্তি কেবল এক রূপ থেকে অন্য এক বা একাধিক রূপে পরিবর্তিত হতে পারে।

মহাবিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়। একে শক্তির নিত্যতা সূত্র বলে।

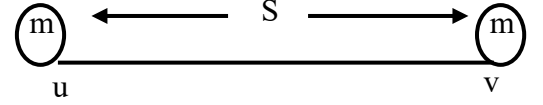
SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। প্রমাণ কর যে, গতিশক্তি $kE = \frac{1}{2} mv^2 = \frac{Wv^2}{2g}$

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১০, ১১

উত্তর : মনে করি, m ভর বিশিষ্ট একটি বস্তু u আদিবেগে চলছে। গতির বিপরীতে এর উপর F বল প্রয়োগ করলে বস্তুতে



মন্দনের সৃষ্টি হবে। মনে করি, a মন্দনের বস্তুটি S দূরত্ব অতিক্রম করার পর থেমে গেল।

নিউটনের সূত্রানুসারে,

$$v^2 = u^2 - 2as$$

$$\Rightarrow 0 = v^2 - 2as$$

$$\Rightarrow 2as = v^2$$

এখানে,
 u = আদিবেগ
 v' = শেষবেগ
 বস্তুটি থেমে যায় $\therefore v' = 0$
 a = মন্দন

$$\therefore a = \frac{v^2}{2s}$$

আমরা জানি, $F = ma$

$$\Rightarrow F = m \times \frac{v^2}{2s}$$

আবার, আমরা জানি,

কোনো বস্তু থামার পূর্ব পর্যন্ত যে পরিমাণ কাজ সম্পূর্ণ করে। তাই গতিশক্তি।

$$\therefore \text{গতিশক্তি} = \text{কৃতকাজ}$$

$$kE = W$$

$$[W = FS]$$

$$kE = FS$$

$$kE = \frac{mv^2}{2S} \times S$$

$$\therefore kE = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{Wv^2}{2g} \quad \left[m = \frac{W}{g} \right] \quad (\text{Proved})$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

❖ গাণিতিক সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী

(i) কাজ (W) = বল $\times$ সরণ (বল/বলের উপাংশের দিকে সরণ)

$$= F \times S \rightarrow (\text{জুল বা kg-m বা ft-lb})$$

(ii) ক্ষমতা (P) = $\frac{\text{কাজ}}{\text{সময়}} = \frac{W}{t}$

(iii) 1 HP বা অশ্বক্ষমতা = 746 Watt

$$= 550 \text{ ft} - \text{lb/sec}$$

$$= 75 \text{ kg} - \text{m/sec}$$

$$= 4500 \text{ kg} - \text{m/minute}$$

(iv) সিলিন্ডার/পিস্টন দ্বারা কৃত কাজ $W = P L A N K$

এখানে,

P = কার্যকরী চাপ প্রতি একক ক্ষেত্রে

L = স্ট্রোকের দৈর্ঘ্য

A = সিলিন্ডারের ক্ষেত্রফল

N = ঘূর্ণন সংখ্যা

K = সিলিন্ডার সংখ্যা

$\therefore$ সকল একক একই হতে হবে

$$\therefore \text{watt} = \frac{N-m}{\text{sec}}$$

1 লিটার পানি = 1 kg

**** ১।** একটি পাম্প প্রতি মিনিটে 10000 লিটার 30m পানি উপরে উঠায়। যদি পাম্পের দক্ষতা 70% হয় তবে পাম্পটি চালাতে কত অশ্বশক্তির প্রয়োজন হবে?

বাকশিবো-১৯৯২, ২০০৮, ১০, ১৬'পরি, ২৩

সমাধান : আমরা জানি,

$$\begin{aligned}\text{প্রতি মিনিটে কাজ} &= 10000 \times 30 \\ &= 300000 \text{ kg-m}\end{aligned}$$

$$\therefore \text{প্রাপ্ত অশ্বক্ষমতা} = \frac{300000}{4500} = 66.67$$

$$\therefore \text{প্রকৃত অশ্বক্ষমতা} \quad \text{IHP} = \frac{\text{BHP}}{\eta}$$

$$= \frac{66.67}{0.70} = 95.24 \text{ H.P} \quad (\text{Ans.})$$

দেওয়া আছে,

$$h = 30\text{m}$$

$$\text{water} = 10000 \text{ per min}$$

$$\text{দক্ষতা } \eta = 70\% = 0.70$$

$$1 \text{ HP} = ?$$

$$1\text{L} = 1\text{kg (ধরি)}$$

$$1\text{HP} = 4500 \text{ Kg-m/min}$$

$$[\eta = \frac{\text{BHP}}{\text{IHP}}]$$

**** ২।** 90% কর্মদক্ষতা বিশিষ্ট 50 অশ্বশক্তির একটি ইঞ্জিন 60m নিচু হতে একটি পানির ট্যাংকে পানি সরবরাহ করে মেশিনটি চালু থাকলে প্রতিদিন কত লিটার পানি সরবরাহ করবে?

বাকশিবো- ২০০৪, ০৫, ১০, ১১

সমাধান : ধরি প্রতি সেকেন্ডে 'P' লি. পানি সরবরাহ করবে।

$$\text{আমরা জানি, } \eta = \frac{\text{BHP}}{\text{IHP}}$$

$$0.90 = \frac{\text{BHP}}{50}$$

$$\therefore \text{B.H.P} = 45 \text{ hp}$$

$$\text{আবার, B.H.P} = \frac{\text{কাজ}}{75} = \frac{P \times h}{75}$$

$$45 = \frac{P \times 60}{75}$$

দেওয়া আছে,

$$\eta = 90\% = 0.90$$

$$\text{I.H.P} = 50\text{hp}$$

$$h = 60\text{m}$$

$$[\text{কাজ} = P \times h]$$

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{45 \times 75}{60} \\
 &= 56.25 \text{ kg/sec} \\
 &= 56.25 \times 3600 \times 24 \text{ kg/day} \\
 &= 4.86 \times 10^6 \text{ kg/day (Ans.)}
 \end{aligned}$$

**** ৩।** একটি এক সিলিন্ডার বিশিষ্ট গ্যাস ইঞ্জিনের সিলিন্ডারের ব্যাস 30cm, স্ট্রোক দৈর্ঘ্য 50cm কার্যকরী গড় চাপ 8 kg/cm² এবং প্রতিমিনিটে ঘূর্ণন সংখ্যা 100. যদি ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা 85% হয়। তাহলে ব্রেক অশ্বক্ষমতা কত এবং কী পরিমাণ অশ্বক্ষমতা অপচয় হয়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৬

সমাধান :

আমরা জানি,

$$\begin{aligned}
 \text{IHP} &= \frac{PLANK}{4500} \\
 &= \frac{8 \times 0.50 \times 706.85 \times 100 \times 1}{4500}
 \end{aligned}$$

[চাপ ও পিস্টনের ক্ষেত্রফল এর একক একই]

$$= 62.83 \text{ hp Ans.}$$

$$\therefore \text{B.H.P} = \eta \times \text{I.H.P}$$

$$= 0.85 \times 62.83 = 53.40 \text{ hp}$$

$$\text{অশ্বক্ষমতার অপচয়} = 62.83 - 53.40$$

$$[\text{IHP} = \text{BHP} + \text{FHP}]$$

$$= 9.42 \text{ hp (Ans.)}$$

দেওয়া আছে,

$$\text{চাপ } P = 8 \text{ kg/cm}^2$$

$$L = 50\text{cm} = 0.50\text{m}$$

$$N = 100 \text{ rpm}$$

$$\begin{aligned} \text{পিস্টনের ক্ষেত্রফল } A &= \frac{\pi}{4} \times 30^2 \\ &= 706.85 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

$$k = 1 \text{ সিলিন্ডার সংখ্যা}$$

$$\eta = 0.85$$